# 高明哲

腾讯 · 科恩实验室 | AI 赋能安全 · LLM/Agent · 威胁情报
**gmz9976.github.io**(主页)

151-5053-2663(电话)
mzgao@njnet.edu.cn(邮件)
**CSDN 博客**(博客)


## 教育经历

- **东南大学** 硕士学位
  网络空间安全学院 · 计算机技术 2019.09 – 2022.03
  - 导师：龚俭，杨望
  - 毕业论文：《基于串行架构的恶意软件家族识别方法研究》
  - **江苏省网络空间安全学会优秀硕士学位论文**
  - 计算机网络与信息集成教育部重点实验室（东南大学）

- **山东理工大学** 学士学位
  计算机科学与技术学院 · 软件工程 2015.09 – 2019.06
  - 导师：王凤英
  - 毕业论文：《基于卷积神经网络的恶意代码家族标注》

## 工作经历

- **腾讯** 安全研究
  科恩实验室 · 威胁能力建设 2025.09 – 至今
  - 威胁情报-文件情报能力自闭环：二进制样本自动化分析、反病毒引擎自动化规则生产、规则审核、规则发布，全链路 AI Agent 赋能；
  - 文件情报防误报系统搭建：子引擎冲突系统、高广冲突、高广独报、高广熔断系统、各来源白名单系统；
  - Agent 智能体构建：二进制样本分析 Agent、规则生成 Agent、规则审核 Agent 等；

- **阿里云** 安全技术
  安全能力建设 2022.07 – 2025.09
  - Web 端防爬检测体系构建；核心策略模块包括：无头浏览器、自动化工具、AI 爬虫、伪造 SEO、设备伪造、轨迹行为异常等；
  - App 端防爬检测体系构建；核心策略模块包括：ROOT 设备、HOOK 设备、云手机、群控、模拟执行、设备伪造等；
  - 通用检测策略体系构建：通信指纹异常、威胁情报库、轨迹重放等内置 CC 策略；
  - 东航、南航、政采云、企迈等强攻防客户核心接口通过量稳定降低 80%+；
  - 基于数据驱动的可解释性机器学习方法构建验证码机器轨迹识别与检测规则，验证码拦截率提升 80%；
  - 基于 RAG 的大模型异常流量识别分析，不间断地生成 Crawler 检测规则，规则增益率 10%；
  - Web Shell 大型良性知识库构建，缓解反病毒引擎高假阳性与告警疲劳问题；

- **奇安信-清华大学联合研究中心（实习）** 安全研究
  星图实验室 2020.11 – 2022.01
  - 合作导师：应凌云
  - 基于学习算法的恶意样本检测、家族标注、概念漂移、对抗性构造等；成果《Rectify the Malware Family Label via Hybrid Analysis》（Computer&Security CCF-B）

## 论文（CCF-A/B/T1 共 6 篇，第一/通讯作者 3 篇）

- **《A Penny A Package: Token-Efficient LLM-Based Malicious Package Detection》** 《*AAAI CCF-A*》 在投
- **《Extend Multi-Scale Subgraph Features to Enhance Node Representation for Robust Graph Matching》** 《*ICME CCF-B*》 2026.07

- 《**Distilling Benign Knowledge with Fine-Grained AST Fragments for Precise Real-World Web Shell Detection**》 《*IWQOS CCF-B*》· **第一作者** 2025.04
- 《**PFORTIFIER: Mitigating PHP Object Injection through Automatic Patch Generation**》 《*S&P CCF-A*》 2025.03
- 《**RecMaL: Rectify the Malware Family Label via Hybrid Analysis**》 《*Computer&Security CCF-B*》· **通讯作者** 2023.05
- 《**一种基于多特征集成学习的恶意代码静态检测框架**》 《计算机研究与发展 *CCF-T1*》· **通讯作者** 2021.05

## 专利

- 《**一种基于证据注释持久化的恶意代码分析方法**》 专利号：待公开 2026.09
- 《**一种基于多模型投票与多阶段审查的规则自动化评估方法**》 专利号：待公开 2026.03
- 《**一种基于 LLM 自适应分析的 Anti-Bot 规则智能生成方法**》 专利号：*CN202510371229.4* 2025.03
- 《**一种基于生物行为信息的恶意自动化流量检测方法**》 专利号：*CN202411544978.4* 2024.09
- 《**一种恶意验证码行为检测方法及系统**》 专利号：*CN202410585656.8* 2024.04
- 《**一种基于混合分析的恶意软件家族标签更正方法及系统**》 专利号：*CN202210444025.5* 2022.08

## 硕士经历

- **2022.03-2022.06，基于 ARM 架构的 IOT 嵌入式设备的自动化 ROP 利用方法研究**
- **2022.01，提前毕业，获评江苏省优秀硕士学位论文**
- **2021.09-2021.11，负责编纂互联网基础设施与软件安全年度发展研究报告中关于反病毒（AV）标签测量部分**
- **2021.05-2021.05，于山东理工大学做学术报告《恶意软件识别方法研究》**
- **2020.01-2020.01，参加 xman 赛宁网安冬令营成都 PWN 营，获结业证书**

## 获奖情况

- **强网杯人工智能挑战赛** 一等奖 2021.11
- **DataCon 大数据安全竞赛物联网自动漏洞挖掘方向** 前十强 2021.11
- **纵横杯网络安全技术创新大赛** 二等奖 2021.11
- **CCF 基于人工智能的恶意软件家族分类赛题** 第四名（参赛队长） 2021.09
- **DataCon 大数据安全竞赛恶意代码方向** 优胜奖（参赛队长） 2020.08
- **百度 AI 安全对抗赛** 第八名，三等奖（参赛队长） 2020.01
- **天融信杯 2018 第三届全国高校密码数学挑战赛** 华东赛区二等奖（参赛队长） 2018.08

## 个人项目

- **TalkStock** https://talkstock.top
  多智能体 *LLM* 投研引擎 个人项目
  - 基于 TradingAgents 改造的多智能体 LLM 投研引擎（覆盖 A 股/港股/美股），核心为多智能体辩论机制：4 位分析师并行调研 → 多空多轮辩论 → 风控三方压测 → 决策卡输出评级、目标价、止损与买卖逻辑；
  - 全链路闭环：宏观择时（FTD/仓位大脑）→7 引擎选股 → 深度分析 → 论点看护 → 自动复盘；多租户隔离架构；